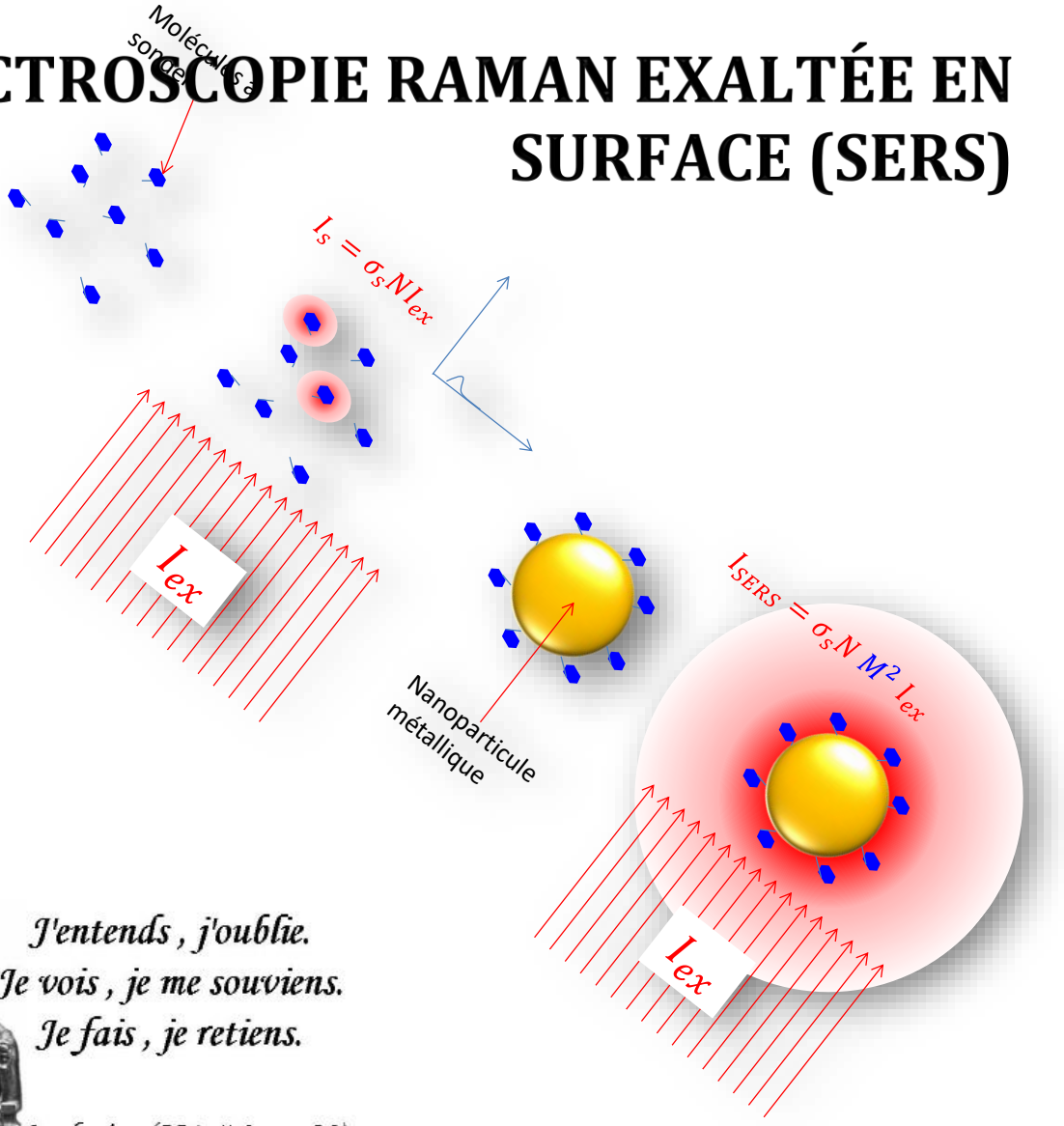
UFR Santé, Médecine et Biologie Humaine

Institut Galilée : ING2 Instrumentation

G4SINB : Biocapteur II

TP 1 :

SPECTROSCOPIE RAMAN EXALTÉE EN SURFACE (SERS)





J'entends , j'oublie.
Je vois , je me souviens.
Je fais , je retiens.

Confucius (551-479 av. JC)

1 TABLE DES MATIERES

2 Rappels de Spectroscopie Raman 3
2.1 Principe de la diffusion Raman 3
2.2 Spectroscopie de vibration des molécules diatomiques 4
2.2.1 approximation d'un oscillateur harmonique 4
2.2.2 Oscillateur anharmonique 7
2.3 Application de la spectroscopie Raman 8
3 La Spectroscopie Raman Exaltée en Surface (SERS : Surface Enhanced Raman Scattering) 9
3.1 introduction 9
3.2 SUBSTRATS "SERS" 10
3.3 EXPERIENCE 10
3.3.1 Partie I : résonance plasmonique (Plasmon de surface). 11
3.3.2 Partie II : caractérisation SERS de la molécule BPE 11
4 BIBLIOGRAPHIE 12

2 RAPPELS DE SPECTROSCOPIE RAMAN

2.1 PRINCIPE DE LA DIFFUSION RAMAN

Lorsqu'une molécule est irradiée, une petite partie de la lumière est diffusée en échangeant de l'énergie avec celle-ci. Prédite tout d'abord par A. Smekal en 1923, la diffusion inélastique de la lumière fût observée pour la première fois en 1928 par Sir C. V. Raman [1].
Quand une lumière monochromatique (ex: un faisceau laser) éclaire une substance, une diffusion d'origine électronique survient. La majeure partie de la lumière diffusée est la diffusion Rayleigh qui a la même fréquence que la lumière incidente (diffusion dite élastique). Une partie beaucoup plus petite de la lumière diffusée change de fréquence, à cause d'un transfert d'énergie aux molécules (ou vice versa) pendant l'oscillation de l'électron. La FIG. 1 illustre la diffusion Rayleigh et la diffusion Raman d'une molécule diatomique simple après excitation par un faisceau laser à une longueur d'onde λ_0. L'énergie E_0 du photon du rayon laser est définie comme :

$$E_0 = h\upsilon_0 = h\frac{c}{\lambda_0}$$

où υ_0 est la fréquence du rayon laser, h la constante de Planck ($h = 6.62 \times 10^{-34} J.s$), et c la vitesse de la lumière ($c = 3 \times 10^8 m/s$ dans le vide).

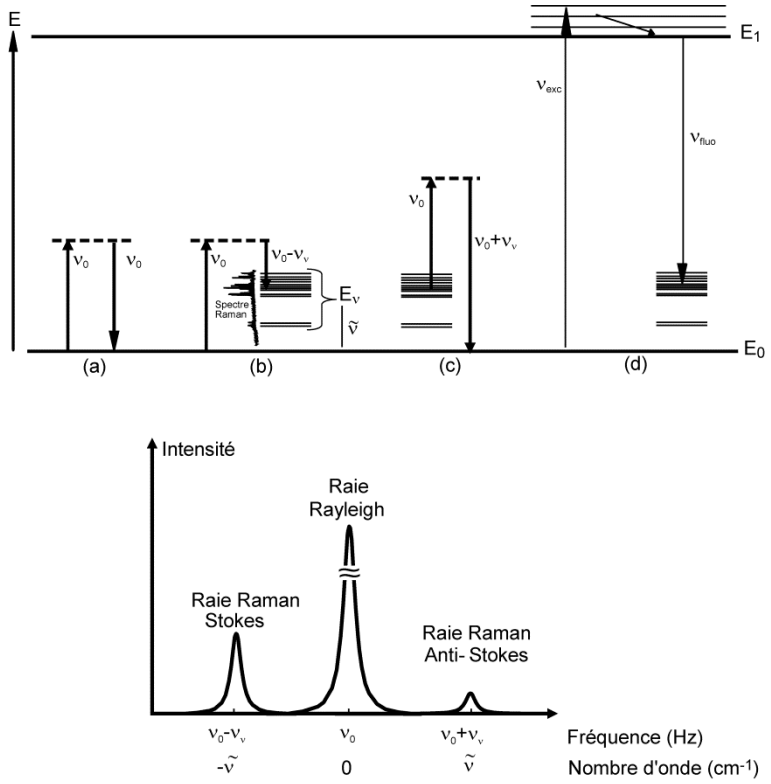


FIG. 1 – La diffusion Rayleigh (a), la diffusion Raman Stokes (b), la diffusion Raman Anti-Stokes (c), et la fluorescence (d), dans une molécule diatomique simple avec des niveaux d'énergie électroniques (E_0, E_1) et vibrationnels (E_v) [2].

Lorsque l'énergie du photon incident de fréquence υ_0 se couple à l'énergie de vibration moléculaire, la lumière diffusée de fréquence υ perd (diffusion Stokes) ou gagne (diffusion anti-Stokes) une quantité d'énergie ΔE par rapport à la fréquence incidente, telle que :

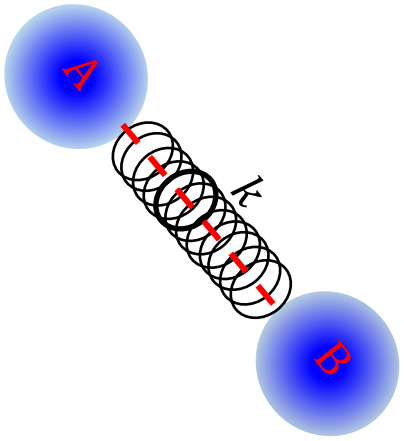
$$\Delta E = \left|E_{\upsilon_0} - E_\upsilon\right| = h|\upsilon_0 - \upsilon| = h\frac{c}{\lambda_\upsilon} = hc\tilde{\upsilon}$$

où $\tilde{\nu}$ est le nombre d'onde exprimé en cm^{-1} correspondant à la fréquence Raman ***(énergie du mode de vibration moléculaire de la substance irradiée, voir le paragraphe 1.2 sur la spectroscopie de vibration moléculaire)***.
La diffusion Raman est très faible comparée à la diffusion Rayleigh et à la diffusion de fluorescence*. En conséquence, la diffusion Raman s'est avérée difficilement utilisable jusqu'au développement de sources laser puissantes et de filtres très sélectifs pour couper le fort signal de diffusion Rayleigh.

2.2 SPECTROSCOPIE DE VIBRATION DES MOLECULES DIATOMIQUES

2.2.1 APPROXIMATION D'UN OSCILLATEUR HARMONIQUE

L'énergie de vibration d'une molécule diatomique, dans l'approximation d'un oscillateur harmonique (figure ci-contre) est donnée par la relation :



$$E_{\mathrm{v}} = \left(\mathrm{v} + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

v est le nombre quantique de vibration moléculaire (un entier positif)

ω* est la pulsation** (lié à la fréquence de vibration υ) par la relation : $\omega = 2\pi\upsilon$. La pulsation dépend de la constante de liaison ***k (constante de force) entre les 2 atomes de la molécule et de leurs masses atomiques :

$$\boldsymbol{\omega} = \sqrt{\frac{\boldsymbol{k}}{\boldsymbol{\mu}}}$$

μ est la masse réduite du système à 2 atomes A et B dont les masses sont respectivement m_A et m_B :

$$\mu = \frac{m_A \cdot m_B}{m_A + m_B}$$

Suivant les règles de sélection, les transitions permises satisfont la condition :

$$\Delta\mathrm{v} = \pm 1$$

En d'autres termes, les énergies photoniques absorbées sont (voir le diagramme **Fig 2**) :

$h\upsilon = E_{\mathrm{v}'} - E_{\mathrm{v}}$ avec $\mathrm{v}' = \mathrm{v} + 1$

$$h\upsilon = \left(\mathrm{v}' + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \left(\mathrm{v} + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left((\mathrm{v}+1) + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \left(\mathrm{v} + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \hbar\omega$$

La bande d'absorption la plus observée (la plus intense) est **la bande fondamentale et correspond à la transition du niveau $\mathrm{v} = 0$ vers le niveau $\mathrm{v}' = 1$:**

* Pour donner un exemple, pour chaque million de photons diffusés, 999000 proviennent de la diffusion Rayleigh, 999 de la diffusion de fluorescence, et seulement un photon provient de la diffusion Raman.

$$h\upsilon_{01} = \hbar\omega = \frac{h}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

Le spectre d'absorption est alors constitué d'une seule fréquence de vibration

$$\upsilon_{v\to v\pm1}(Hz) = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

En termes de nombre d'onde :

$$\tilde{\upsilon}_{v\to v\pm1}(m^{-1}) = \frac{\upsilon_{v\to v\pm1}}{c} = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

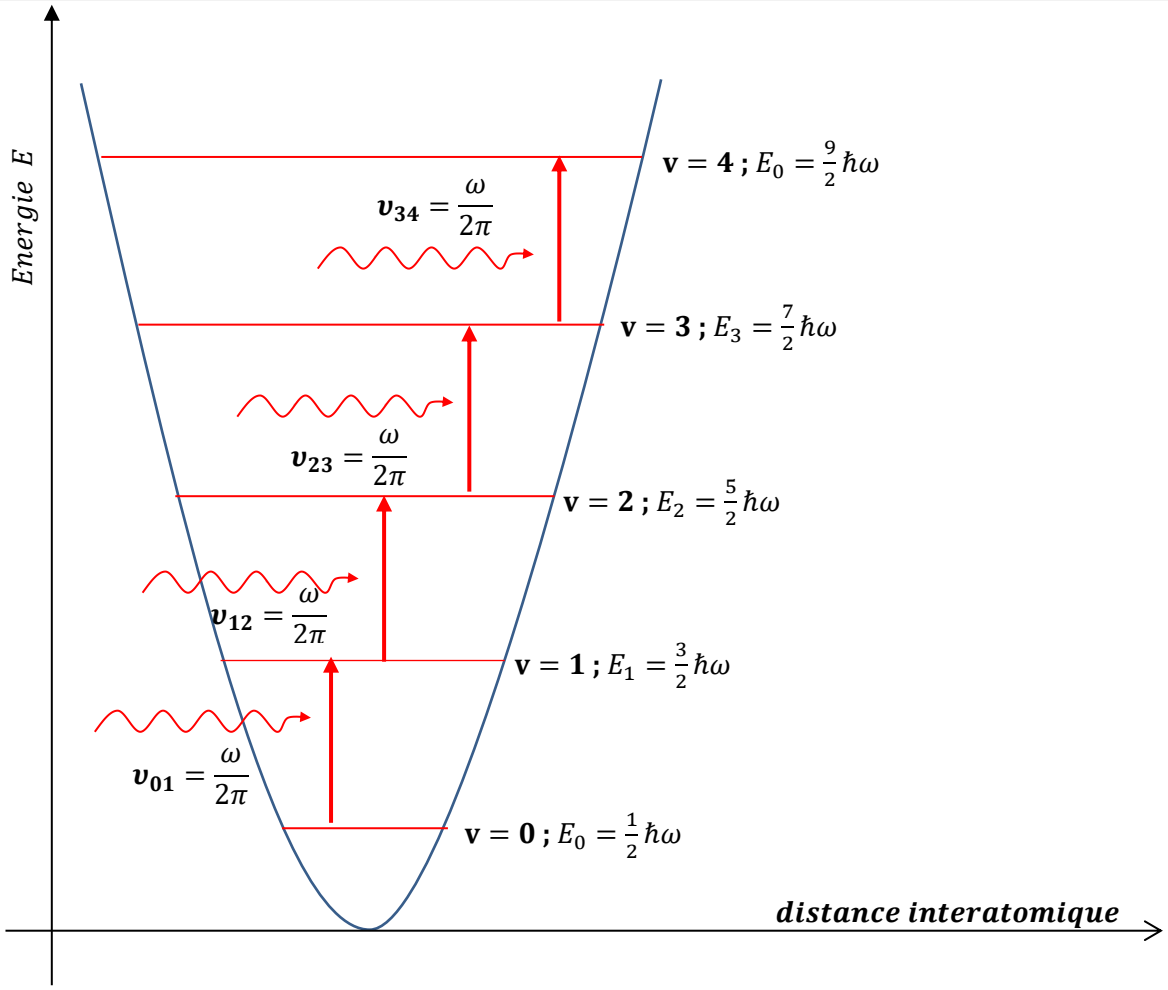


FIG. 2 : Diagramme énergétique et transitions vibrationnelles permises dans l'approximation d'un oscillateur harmonique

Remarque : observation des harmoniques

Si l'intensité de la transition fondamentale est très élevée (forte absorption de la bande fondamentale), il existe alors des probabilités (même si elles sont minimes) d'observer ce qu'on appelle **les harmoniques de la transition fondamentale**, c'est-à-dire, les fréquences multiples de la fréquence fondamentale correspondant aux transitions :

— **du niveau $v = 0$ vers le niveau $v' = 2$:**

$$h\upsilon_{01} = E_2 - E_0 = \left(2 + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \left(0 + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = 2\hbar\omega$$

— **du niveau v = 0 vers le niveau v′ = 3 :**

$$h\upsilon_{03} = E_3 - E_0 = \left(3 + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \left(0 + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = 3\hbar\omega$$

……etc.

— **Pour la *n ième* harmonique :**

du niveau v = 0 vers le niveau v′ = *n* :

$$h\upsilon_{0n} = E_n - E_0 = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \left(1 + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = n\hbar\omega$$

On remarque que les fréquences absorbées sont des multiples de la fréquences fondamentale $\hbar\omega$:

$$h\upsilon_{0n} = n\hbar\omega$$

D'où l'utilisation du terme « harmoniques » pour ces fréquences.

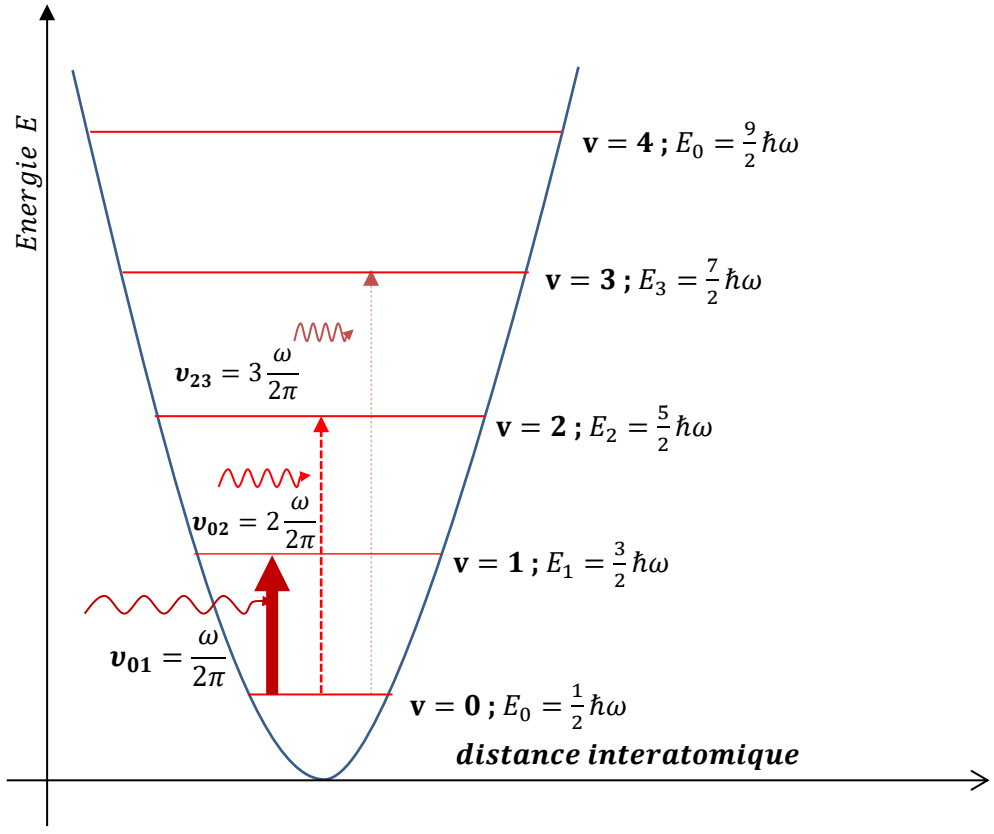


FIG. 3 : Diagramme énergétique et transitions vibrationnelles permises et leurs harmoniques (transitions forcées) dans l'approximation d'un oscillateur harmonique

En termes de fréquence, les harmoniques absorbées sont :

$$\upsilon_{0n} = n\frac{\omega}{2\pi} = n\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

$$n = 1,2,3 \ldots.$$

La différence d'énergie entre 2 harmoniques successives est :

$$\Delta\upsilon = \upsilon_{0(n+1)} - \upsilon_{0n} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

Elle correspond à la fréquence fondamentale de la vibration υ_{01} .

2.2.2 *OSCILLATEUR ANHARMONIQUE*

L'approximation de l'oscillateur harmonique est très simpliste et imparfaite (car ce modèle suppose que pour des distances infinie, l'énergie est infinie, alors qu'on sait très bien que le potentiel n'est pas infini pour des distances interatomiques importantes (dissociation de la molécule). Pareil quand on approche les deux atomes l'un par rapport à l'autre, pour les dissocier, ça ne nécessite pas une énergie infinie mais plutôt une énergie fixe (énergie de dissociation de la molécule).

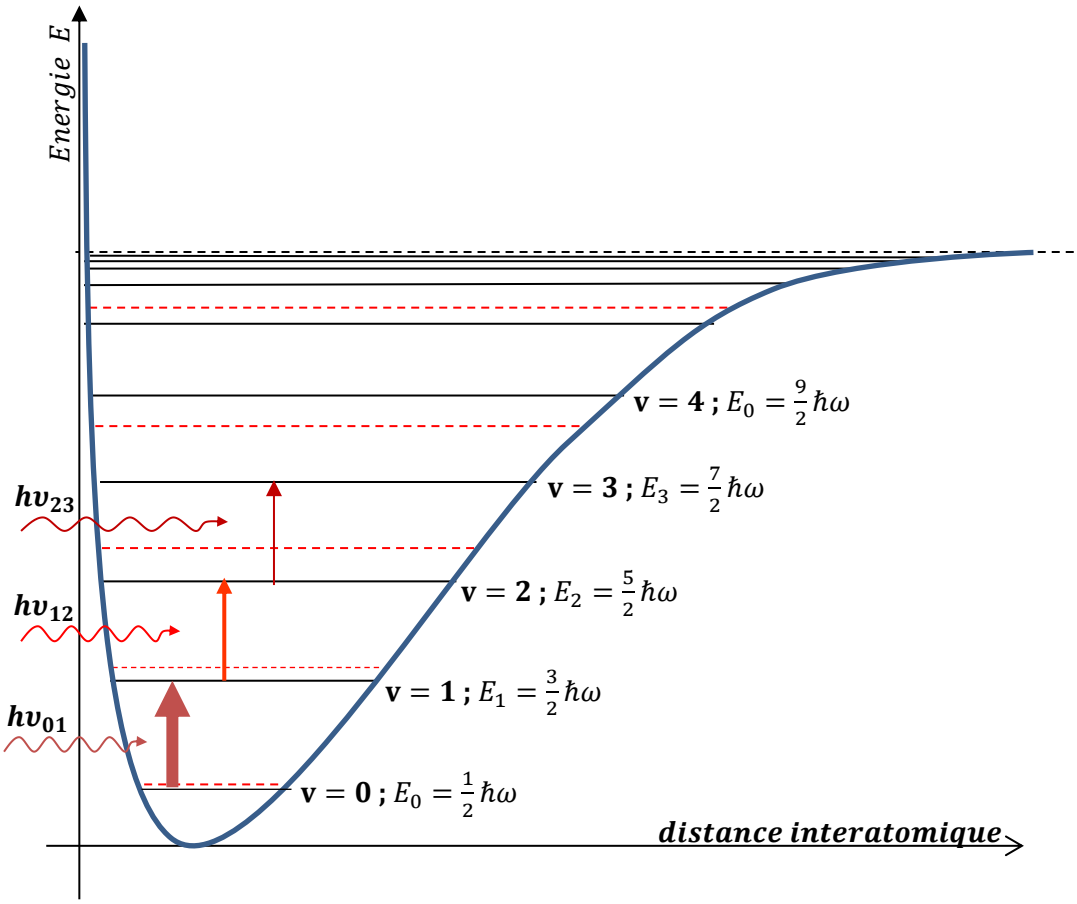


FIG. 4 : Diagramme énergétique dans l'approximation d'un oscillateur Anharmonique

Pour corriger, le potentiel d'interaction on ajoute un terme correctif du 2nd ordre. L'énergie devient :

$$E_v = \hbar\omega\left(v + \frac{1}{2}\right) - \hbar\omega\chi_e\left(v + \frac{1}{2}\right)^2$$

χ_e est le paramètre d'anharmonicité.

Par conséquent :

Les niveaux d'énergie, se trouvent de plus en plus bas que les niveaux d'énergie d'un oscillateur harmonique.

L'écart entre les niveaux d'énergie successifs se rétrécit davantage quand le nombre quantique v augmente.

Le spectre d'absorption ou d'émission peut alors être constitué de plusieurs fréquences correspondant à l'écart énergétique entre deux niveaux successifs (voir le diagramme énergétique Fig 4).

2.3 APPLICATION DE LA SPECTROSCOPIE RAMAN

Presque tous les matériaux peuvent être analysés par spectroscopie Raman, quel que soit l'état sous lequel ils se présentent (solide, liquide ou gazeux) et sans préparation préalable particulière. Les informations tirées d'un spectre Raman sont multiples :

- La position des raies renseigne sur les espèces chimiques en présence dans l'échantillon,
- La largeur des pics à mi-hauteur fournie des informations sur la structure de l'échantillon,
- L'intensité d'un pic peut être reliée à la concentration de l'espèce,
- Le déplacement des pics est fonction de l'état de contrainte et/ou de la température.

Il est à noter que la position des raies Raman est indépendante de la fréquence et de la puissance du laser choisi. Cependant un laser trop puissant peut entraîner un échauffement local de l'échantillon et être à l'origine d'un déplacement des pics.

Exemples d'application :
- détermination de la nature chimique d'une espèce physique ou biologique (voir FIG. 5),
- étude de la diffusion d'un produit (profil),
- détermination du degré de cristallinité,
- analyse de contraintes …

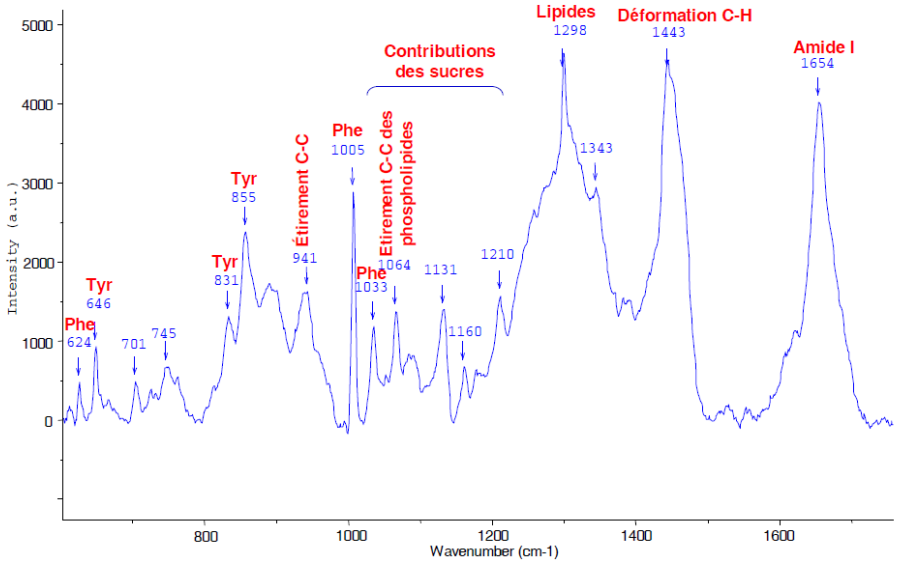


FIG.5 – Spectre Raman d'un tissu biologique (peau) [3].

3 LA SPECTROSCOPIE RAMAN EXALTEE EN SURFACE (SERS : SURFACE ENHANCED RAMAN SCATTERING)

3.1 INTRODUCTION

La diffusion Raman exaltée en surface SERS* a été observée pour la première fois par Fleischman et *al.* dans les années 1970, où de manière inattendue des signaux intenses Raman ont été obtenus à partir d'une monocouche de pyridine sur des électrodes rugueuses d'argent [4]. Cette technique permet de surmonter une des limitations de la spectroscopie Raman conventionnelle qui est la faible intensité du signal qui rend difficile l'examen des composants chimiques des mélanges complexes (Lorsqu'un matériau est illuminé, environ 0,1% de la lumière est diffusée élastiquement -diffusion Rayleigh- et seulement 0,0001% est diffusée inélastiquement -diffusion Raman-).

Le mécanisme impliqué dans le SERS est décrit par deux effets :

(i) l'effet électromagnétique [5, 6]

(ii) l'effet chimique

L'effet électromagnétique dont l'ordre de grandeur de l'amplification est de 10^{10} à 10^{12} (variable selon les auteurs) et l'effet chimique générant une exaltation de l'ordre de 10^2 à 10^3. L'effet électromagnétique, dont la contribution est étroitement liée à l'état de surface et à la réponse optique du substrat métallique, agit non seulement sur le champ excitateur mais aussi sur le champ diffusé. L'effet chimique quant à lui dépend essentiellement des affinités entre le métal et la molécule.

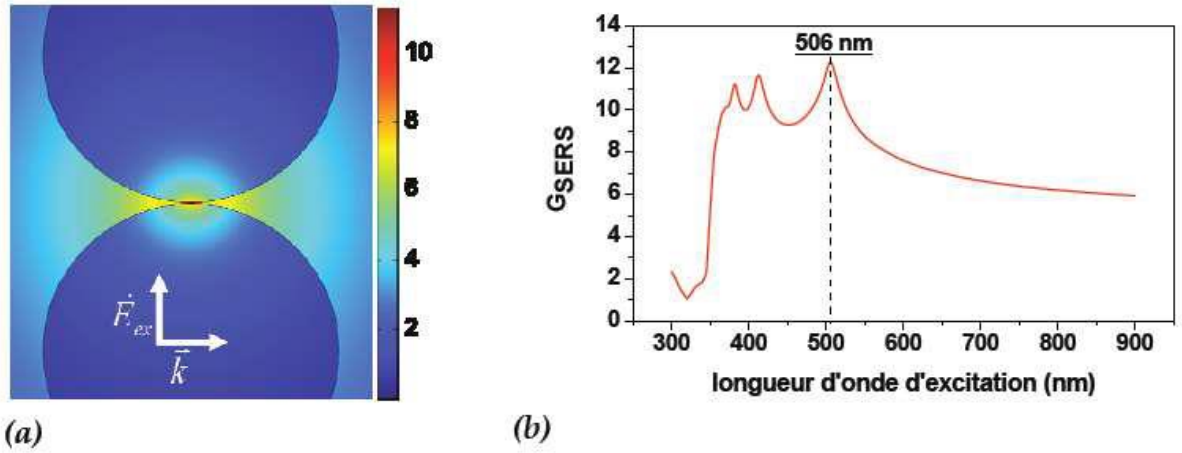


FIG. 6 – *(a) Cartographie du facteur d'exaltation calculé par FEM à proximité de deux particules d'argent (diamètres : 20 nm ; séparation : 0,1 nm ; longueur d'onde incidente : 514 nm) ; (b) Variation du facteur d'exaltation en fonction de la longueur d'onde de la lumière excitatrice (calcul effectué entre les deux nanoparticules d'argent) [7].*

La réponse optique d'un métal noble soumis à une onde électromagnétique est caractérisée par l'apparition d'oscillations collectives et transversales des électrons de conduction : c'est ce qu'on appelle les **plasmons**.

Il existe différentes sortes de plasmons : Les plasmons de volume et les plasmons de surface. Ces derniers sont responsables de l'exaltation du champ électromagnétique par des nanostructures métalliques. Les plasmons de surface sont affectés par l'environnement et la géométrie des nanostructures ainsi que la nature du métal utilisé.

† trans-1,2-bis (4-pyridyl)-ethylene

3.2 SUBSTRATS "SERS"

Il existe différentes nanostructures pour faire du SERS : colloïdes en suspensions, colloïdes greffés sur une surface, nanostructures lithographiées...etc. La géométrie est plus au moins contrôlée selon les techniques de fabrication, donc la reproductibilité du signal SERS aussi.

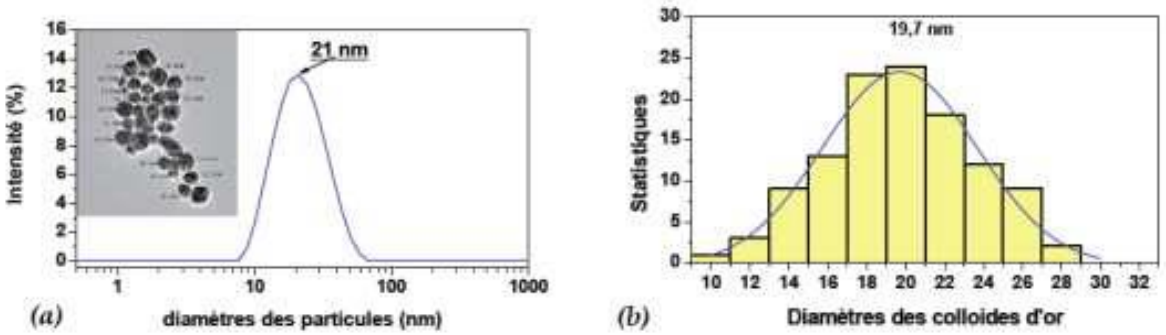


FIG. 7 – *(a) Répartition en diamètre des nanoparticules d'argent synthétisées à partir de nitrate d'argent ($AgNO_3$); (b) Répartition des diamètres de nanoparticules obtenues (mesures effectuées par microscopie électronique en transmission) [7].*

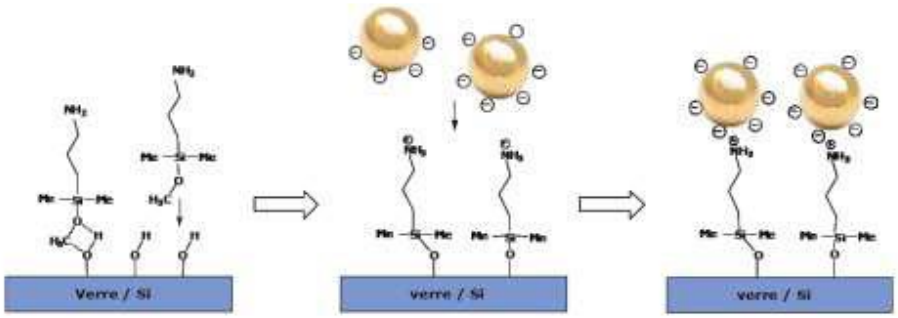


FIG. 8 – *Principe du greffage de nanoparticules d'or sur les substrats de verre fonctionnalisés par le (3-Aminopropyl)-diméthyléthoxysilane (APDMES)[7] .*

3.3 EXPERIENCE

Dans cette expérience, une structure lithographiée de nanostructures d'or de différentes tailles sera étudiée. Dans un premier temps, l'objectif est d'observer et d'enregistrer les spectres d'oscillation des plasmons de surface de chaque taille de nanostructures en fonction de la longueur d'onde et dans un deuxième temps, de mesurer les spectres SERS d'une molécule (BPE†) déposée sur la surface des nanostructures en fonction de leurs tailles.

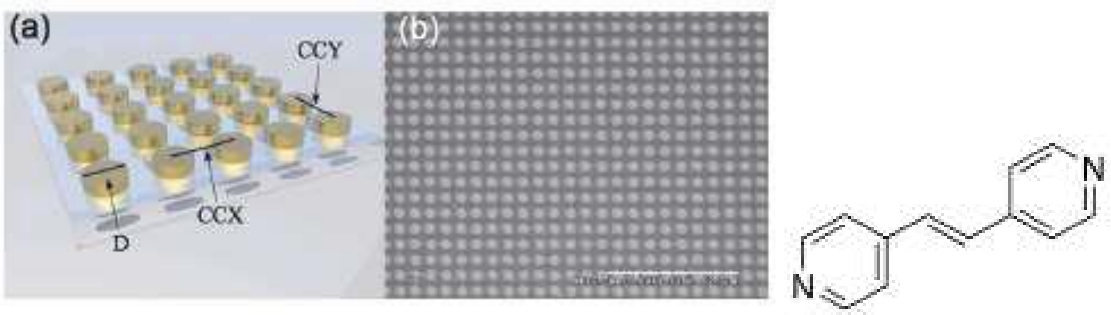


FIG. 9 – *(a) Image d'un réseau de plots sur une lame de verre. (b) Images MEB de réseaux de plots d'or faites par lithographie électronique [8]. (c) structure de la molécule BPE.*

3.3.1 PARTIE I : RESONANCE PLASMONIQUE (PLASMON DE SURFACE).

1. Expliquer succinctement à quoi est dû l'oscillation des plasmons de surface ?
2. Tracer la position du maximum de l'extinction en fonction du diamètre de nanostructure. Pour ce faire, nous mettons à votre disposition des fichiers de données des spectres d'intensité transmise I_T et d'intensité incidentes I_0 pour chaque diamètre (Le tableau 1 en fichier Excel) . Compléter le tableau en calculant pour chaque diamètre D (allant de D=120nm à 250nm):
   2.1. La transmission T en fonction de la longueur d'onde $\lambda(nm)$:

$$T = \frac{I_T}{I_0}$$

   Remarque : un exemple de calcul de T et de l'Abs dans le tableau Excel, est donné pour D=120nm.

   2.2. L'absorbance (Abs) ou densité optique DO en fonction de la longueur d'onde $\lambda(nm)$:

$$DO = Abs = -log_{10}T$$

   2.3. Tracer sur la même page les courbes d'absorption Abs en fonction de la longueur d'onde $\lambda(nm)$ que vous devez rapporter dans votre rapport.

   2.4. Repérer la position du plasmon de surface λ_{SPR} (en termes de longueur d'onde qui correspond au maximum du pic d'absorption). Donner les valeurs dans un tableau en fonction du diamètre.

   2.5. Tracer la position de ce pique λ_{SPR} en fonction du diamètre D des nanostructures

3. Quelle est la relation entre la longueur d'onde de la résonance plasmonique et le diamètre de la nanostructure ?
4. Pourquoi varie-t-elle avec le diamètre ?
5. Expliquer la variation de la résonance plasmon λ_{SPR} lorsque l'échantillon est couvert d'eau ?

3.3.2 PARTIE II : CARACTERISATION SERS DE LA MOLECULE BPE

Pour voir les conditions de réalisation de l'effet d'exaltation du signal Raman (SERS), les nano-cylindres (plot) sont enrobées par des molécules de trans-1,2-bis(4-pyridyl)ethylene) (BPE). Cette molécule assure une liaison électrostatique avec l'or).
Les tableaux 2 et 3 (fichiers Excel), donnent les résultats de l'intensité du signal Raman de la BPE se trouvant à proximité des nano-cylindres (de différents diamètres). Les spectres Raman (SERS) sont obtenus sous l'excitation laser à 660nm (tableau 2) puis à 785nm (tableau 3).

1. Tracer sur la même page les spectres Raman des différents échantillons (diamètres des cylindres allant de 140nm à 250nm) en fonction du nombre d'onde σ (cm^{-1}).

2. Calculer les intégrales des pics **autour de $1200\ cm^{-1}$ et $1640\ cm^{-1}$.** Pour ce faire, on fait la somme des intensités pour les valeurs de σ (cm^{-1}) autour du pic en question. **Un exemple de calcul est donné pour l'échantillon de diamètre D=140nm**

   Attention : prenez les mêmes domaines d'intégration (en terme du nombre d'onde) pour tous les échantillons.

3. Tracer le graphique correspondant aux valeurs des intégrales des 2 bandes caractéristiques de la BPE en fonction du diamètre des nanostructures pour la longueur d'onde d'excitation $\lambda_{ex} = 660\ nm$

4. Refaire la même chose pour l'excitation $\lambda_{ex} = 785\ nm$.

5. Comparer les deux graphiques, que remarquez-vous ?

6. Quel est l'effet de la position de la résonance de plasmon (Partie I) sur l'intensité SERS ? (Expliquer l'effet de la longueur d'onde d'excitation sur l'intensité SERS)

7. Dans le cas où vous souhaitez faire un spectre SERS pour identifier plusieurs molécules en utilisant un seul laser (λ_{ex}). Quel sera l'effet de la composition chimique sur l'intensité SERS ?

8. Pensez-vous que le diamètre optimal pour le signal SERS sera le même pour toutes les molécules?

Conclusion ?

4 BIBLIOGRAPHIE

[1] Raman, C.V. and K.S. Krishnan, *A new radiation.* Indian Journal of Physics, 1928. **2**: p. 387.

[2] Djaker, N., *Microscopie par diffusion cohérente Raman, N° ISBN 9786131517587, Editions Universitaires Europeennes* 2011. 164.

[3] Chrit, L., et al., *In vivo chemical investigation of human skin using a confocal Raman fiber optic microprobe.* Journal of Biomedical Optics, 2005. **10**(4).

[4] Fleischm.M, P.J. Hendra, and McQuilla.Aj, *RAMAN-SPECTRA OF PYRIDINE ADSORBED AT A SILVER ELECTRODE.* Chemical Physics Letters, 1974. **26**(2): p. 163-166.

[5] Alexander, B.D. and T.J. Dines, *Chemical interactions in the surface-enhanced resonance Raman scattering of ruthenium polypyridyl complexes.* Journal Of Physical Chemistry B, 2005. **109**(8): p. 3310-3318.

[6] Otto, A., *The 'chemical' (electronic) contribution to surface-enhanced Raman scattering.* Journal Of Raman Spectroscopy, 2005. **36**(6-7): p. 497-509.

[7] Le Nader, V., *Thèse : Approche expérimentale et théorique de la diffusion Raman exaltée : résonance des plasmons de surface et effet de pointe*, 2010, Université de Nantes.

[8] Billot, L., *Thèse: Etude de nanoparticules métalliques par diffusion raman exaltée de surface et champ proche optique*, 2005, Université de Technologie de Troyes (UTT).